

§ 東京大学 2025 年度 文科

I

a を正の実数とする. 座標平面において, 放物線 $C: y = x^2$ 上の点 $P(a, a^2)$ における C の接線と直交し, P を通る直線を ℓ とおく. ℓ と C の交点のうち, P と異なる点を Q とおく.

(1) Q の x 座標を求めよ.

Q における C の接線と直交し, Q を通る直線を m とおく. m と C の交点のうち, Q と異なる点を R とおく.

(2) a がすべての正の実数を動くとき, R の x 座標の最小値を求めよ.

II

平面上で $AB = AC = 1$ である二等辺三角形 ABC を考える. 正の実数 r に対し, A, B, C それぞれを中心とする半径 r の円 3 つを合わせた領域を D_r とする. ただし, この問いでは, 三角形と円は周とその内部からなるものとする. 辺 AB, AC, BC がすべて D_r に含まれるような最小の r を s , 三角形 ABC が D_r に含まれるような最小の r を t と表す.

(1) $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$ のとき, s と t を求めよ.

(2) $\angle BAC = \frac{2\pi}{3}$ のとき, s と t を求めよ.

(3) $0 < \theta < \pi$ を満たす θ に対して, $\angle BAC = \theta$ のとき, s と t を θ を用いて表せ.

III

白玉 2 個が横に並んでいる. 投げたとき表と裏の確率がそれぞれ $\frac{1}{2}$ のコインを用いて, 次の手順 (*) をくり返し, 白玉または黒玉を横一列に並べていく.

手順 (*) コインを投げ, 表が出たら白玉, 裏がでたら黒玉を, それまでに並べられている一番右にある玉の右隣におく. そして, 新しくおいた玉の色がその 1 つ左の玉の色と異なり, かつ 2 つ左の玉の色と一致するときには, 新しくおいた玉の 1 つ左の玉を新しくおいた玉と同じ色の玉にとりかえる.

例えば, 手順 (*) を 2 回行いコインが裏, 表の順にでた場合には, 白玉が 4 つ並ぶ. 正の整数 n に対して, 手順 (*) を n 回行った時点での $(n+2)$ 個の玉の並び方を考える.

(1) $n = 3$ のとき, 右から 2 番目の玉が白玉である確率を求めよ.

(2) n を正の整数とする. 右から 2 番目の玉が白玉である確率を求めよ.

(3) n を正の整数とする. 右から 1 番目と 2 番目の玉がともに白玉である確率を求めよ.

IV

a を実数とする. 座標平面において, 次の連立不等式の表す領域の面積を $S(a)$ とする.

$$\begin{cases} y \leq -\frac{1}{2}x^2 + 2 \\ y \geq |x^2 + a| \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

a が $-2 \leq a < 2$ の範囲を動くとき, $S(a)$ の最大値を求めよ.